Nomes: Kaio Henrique da Silva Nezio e Pedro Vitor Zuqui

Link do Github: https://github.com/scottsilva921/trabalho_probabilidade_Kaio_Nezio_e_Pedro_Zuqui/

Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Serra

Bacharelado em Sistemas de Informação | Probabilidade e Estatística I – Trabalho I (2026/2)

MÁQUINA ESTATÍSTICA: PROBABILIDADE, APOSTAS E PENSAMENTO CRÍTICO

Professor: Fidelis Zanetti de Castro | **Entrega:** 29 de outubro de 2026 | **Aviso:** *Simulador acadêmico - somente créditos fictícios*

1. Contexto, problemática e situação das fontes no tempo

A rápida difusão das apostas digitais no Brasil conectou algoritmos de sorteio instantâneo, meios de pagamento imediato (como o Pix), publicidade intensiva por influenciadores digitais e uso contínuo do telefone celular. Entre os produtos de maior apelo visual destacam-se as máquinas virtuais de rolos (*online slots*), popularmente associadas ao chamado "jogo do tigrinho" [18, 20]. Embora animações, efeitos sonoros e vitórias ocasionais tornem cada rodada intuitiva, a interface gráfica não explicita ao usuário a probabilidade real de obter um prêmio nem o comportamento financeiro acumulado de repetir a aposta centenas de vezes. Este trabalho investiga a pergunta central proposta na especificação: **como ganhos ocasionais podem coexistir com uma perda esperada para o jogador, e o que essa diferença nos ajuda a compreender sobre as apostas na sociedade?**

Para responder a essa questão com rigor metodológico, é indispensável separar dois planos analíticos: (i) a **demonstração matemática e computacional** de uma máquina didática com regras públicas (Seções 2 e 3), que descreve propriedades exatas do modelo probabilístico e resultados de participantes virtuais com créditos fictícios; e (ii) a **análise documental e epidemiológica** sobre saúde pública, orçamento familiar e regulação estatal (Seção 4), uma vez que simulações computacionais não medem prevalência clínica de transtornos nem estimam o impacto macroeconômico nacional.

Evolução regulatória e distinção epistemológica das fontes (2023–setembro de 2026). O quadro institucional brasileiro alterou-se substancialmente em curto período. Em 29 de dezembro de 2023, a **Lei nº 14.790/2023** [6] (norma legal publicada) regulamentou as apostas de quota fixa em eventos esportivos e jogos on-line. Em 19 de maio de 2026, o **Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1296/2026 – Plenário)** [12] (auditoria institucional) apontou falhas de coordenação governamental e limitações técnicas no bloqueio de operadores clandestinos. Diante do agravamento dos indicadores sanitários e financeiros, em **25 de setembro de 2026** foi editada a **Medida Provisória nº 1.394/2026** [7, 8] (norma publicada com força de lei imediata, sujeita à apreciação do Congresso Nacional), proibindo a exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line no país, preservadas apenas as modalidades lotéricas clássicas autorizadas em lei. Três dias depois, em **28 de setembro de 2026**, ocorreram dois fatos jurídicos de natureza distinta reportados pela Agência Brasil: a União ajuizou Ação Civil Pública contra 17 plataformas pedindo no mínimo R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e ressarcimento ao SUS [9], enquanto as associações empresariais ANJL e IBJR acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) pleiteando a suspensão da MP sob argumentos de insegurança jurídica, prejuízo a investimentos e ausência de urgência [10]. Cumpre distinguir com precisão: os pedidos da União e as petições da ANJL/IBJR constituem **alegações e pleitos das partes em litígio**, não equivalendo a condenação transitada em julgado nem a decisão definitiva do STF. Do mesmo modo, a leitura crítica exige **não somar nem confundir** as três grandes cifras nacionais, pois referem-se a períodos, universos e definições contábeis incompatíveis (Tabela 1).

Tabela 1. Distinção conceitual, temporal e metodológica entre as medidas macroeconômicas e epidemiológicas de referência.

Indicador / Medida	Fonte e Gênero Documental	Período / Universo	Interpretação Correta e Limites Metodológicos
R$ 18 a 21 bilhões mensais	Banco Central do Brasil (NT 513/2024; EE 119/2024) [11] – Nota técnica oficial	Jan–Ago 2024; pessoas físicas via Pix para plataformas identificadas	Mede **transferências brutas** enviadas via Pix. Não desconta prêmios sacados nem reapostas; não equivale automaticamente à perda líquida das famílias.
R$ 17,4 bilhões no semestre	TCU (Acórdão 1296/2026) [12] – Auditoria de controle externo	1º semestre de 2025; mercado autorizado (SPA/MF)	Mede a **receita bruta de jogos (GGR)**: total apostado menos prêmios pagos. Difere de depósitos brutos e do lucro líquido empresarial após tributos e marketing.
R$ 38,8 bilhões anuais (R$ 30,6 bi saúde)	Rosa et al. / IEPS (2025) [13] – Dossiê de pesquisa econômico-sanitária	Projeção anualizada (base 2023–2025); população brasileira afetada	Estimativa de **custos sociais** (monetários e valoração de perda de qualidade de vida/QALYs) extrapolada de parâmetros britânicos (OHID/PHE [14]) por PPC; **não é** despesa orçamentária paga pelo SUS.
15,8% (IC 95%: 10,7%–21,6%)	Wardle et al., *The Lancet Public Health* (2024) [2] – Revisão sistemática e meta-análise	Síntese internacional; **adultos que usaram cassino/rolos on-line**	O denominador é restrito aos **usuários da modalidade** (cassino/slots on-line), e não a toda a população adulta brasileira.

Fonte: *Elaboração própria a partir de Banco Central [11], TCU [12], IEPS [13], OHID/PHE [14] e Wardle et al. [2].*

2. Modelo da máquina didática e fundamentação matemática

Regras públicas, montagem das colunas e estrutura de dependência. O modelo-base utiliza cinco símbolos discretos, identificados por **A, B, C, D e E**, dispostos na mesma sequência circular $R = (A, B, C, D, E)$ nas posições indexadas de 0 a 4 em cada um dos três rolos. Em cada rodada, o jogador realiza uma aposta fixa de **1 crédito fictício** e o programa sorteia três paradas independentes $K_1, K_2, K_3 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ com distribuição discreta uniforme: cada posição K possui probabilidade exata de $1/5 = 0{,}20$. Para uma parada K em determinado rolo, a coluna do tabuleiro 3 × 3 exibe R_K no topo, $R_{(K+1) \bmod 5}$ no centro e $R_{(K+2) \bmod 5}$ na base (por exemplo, para $K = 4$, a janela exibe E no topo, A no centro e B na base; na 1ª rodada da semente 2026, o gerador sorteia as paradas $K = (0, 2, 4)$, formando as colunas (A,B,C), (C,D,E) e (E,A,B), cuja linha central é B–D–A, exatamente como ilustrado na Figura 2 do enunciado).

Essa construção geométrica ensina uma distinção probabilística fundamental: **as células de uma mesma coluna vertical não são independentes**, pois são posições vizinhas rigidamente determinadas pela mesma parada K (saber que o topo é E implica, com probabilidade 1, que o centro é A e a base é B). Em contrapartida, como os três rolos são sorteados separadamente e a aplicação da função bijetora $f(K) = (K + 1) \bmod 5$ preserva a equiprobabilidade de 1/5 para cada símbolo na posição central, **as três células da linha central são mutuamente independentes**, assim como resultados de rodadas distintas são independentes entre si.

Espaço amostral, variáveis aleatórias discretas, esperança e RTP. O espaço amostral restrito à linha central avaliada possui cardinalidade $|\Omega| = 5^3 =$ **125 triplas centrais equiprováveis**. Pela independência entre os três rolos, a probabilidade de qualquer tripla específica (s_1, s_2, s_3) é o produto das probabilidades marginais: $(1/5) \times (1/5) \times (1/5) =$ **1/125 = 0,008 (0,80%)**. Apenas as cinco triplas formadas por três símbolos idênticos (A–A–A, B–B–B, C–C–C, D–D–D e E–E–E) geram pagamento. Como são cinco eventos mutuamente exclusivos de probabilidade 1/125 cada, a probabilidade total de receber algum prêmio em uma rodada é:

$$Pr(\text{Prêmio}) = Pr(P > 0) = 5 / 125 = 1 / 25 = 0{,}04\ (4{,}00\%), \qquad Pr(\text{Sem prêmio}) = Pr(P = 0) = 120 / 125 = 0{,}96\ (96{,}00\%).$$

Definimos duas variáveis aleatórias discretas associadas a cada rodada: o **prêmio bruto** P (com suporte {0, 5, 10, 15, 25, 50}) e o **lucro líquido do jogador** $X = P - 1$ (com suporte {−1, 4, 9, 14, 24, 49}), em créditos fictícios. É essencial distinguir a *variável aleatória* (função mensurável $X: \Omega \to \mathbb{R}$ definida antes do sorteio, caracterizada por toda a sua distribuição de probabilidade) do *valor observado* x_i (número concreto realizado após girar os rolos na rodada i). Pela definição de valor esperado (esperança matemática) e pela propriedade de linearidade da esperança:

$$E[P] = (5 + 10 + 15 + 25 + 50) / 125 = 105 / 125 = 0{,}84 \text{ crédito}, \qquad E[X] = E[P - 1] = E[P] - 1 = 0{,}84 - 1 = -0{,}16 \text{ crédito}.$$

A variância teórica do lucro por rodada é $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = [(-1)^2(120) + 4^2 + 9^2 + 14^2 + 24^2 + 49^2]/125 - (-0{,}16)^2 = 3390/125 - 0{,}0256 = 27{,}12 - 0{,}0256 =$ **27,0944 créditos²**, resultando em um desvio-padrão populacional elevado de $\sigma_X = \sqrt{27{,}0944} \approx$ **5,2052 créditos** (mais de 32 vezes a magnitude da esperança $|\mathrm{E}[X]| = 0{,}16$). Em uma sequência de n rodadas **fixas**, a linearidade da esperança garante que o lucro acumulado tem esperança $\mathrm{E}[\sum_{i=1}^{n} X_i] = n \cdot \mathrm{E}[X] =$ **−0,16*n***. O **Retorno ao Jogador (RTP)** é a razão $\mathrm{E}[P]$/aposta = 0,84/1 = **84,00%**, complementar à vantagem esperada do operador (*house edge*) de **16,00%**. Como documenta a UK Gambling Commission [17], o RTP de 84% **não é** a probabilidade de vencer uma rodada (que é 4%), nem uma garantia de que o jogador sairá de uma sessão com 84% de seu depósito inicial, pois o indicador incide sobre todo o volume bruto apostado ao longo do tempo (incluindo ganhos intermediários reapostados).

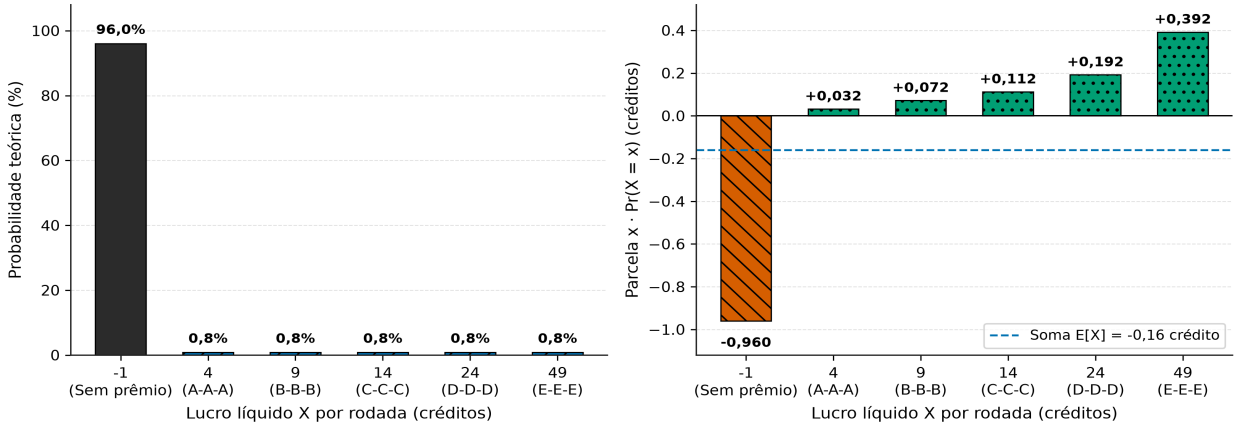


Figura 1. Distribuição teórica de probabilidade do lucro líquido X por rodada (à esquerda) e contribuição ponderada x · Pr(X = x) de cada resultado para a formação da esperança matemática E[X] = −0,16 crédito (à direita).

Fonte: *Elaboração própria a partir das regras públicas da Seção 5 e Tabela 1 do enunciado.*

3. Cinco experimentos computacionais: procedimento, resultados e interpretação

Todas as simulações foram executadas em **Python 3.12.7** (implementação oficial CPython 64 bits em Windows 11), utilizando o gerador pseudoaleatório padrão random.Random(semente) baseado no algoritmo **Mersenne Twister (MT19937)** de período $2^{19937} - 1$ [16], com sorteio discreto via randrange(5). Em estrita conformidade com as regras metodológicas, a semente é inicializada uma única vez no início de cada experimento e nenhum resultado inesperado foi descartado ou ajustado.

3.1 Experimento 1 – As frequências acompanham as probabilidades?

Procedimento. Inicializou-se o gerador com a **semente 2026** e simularam-se $N = 10.000$ rodadas independentes sem restrição de saldo ou regra de parada. Contabilizaram-se as ocorrências absolutas e as frequências relativas dos seis eventos da Tabela 1, bem como o lucro médio amostral $\bar{X} = (\sum X_i)/N$, o RTP observado $RTP\hat{} = (\sum P_i)/N$, a proporção de rodadas premiadas e o desvio-padrão amostral s com divisor $N - 1$.

Tabela 2. Distribuição teórica e resultados empíricos do Experimento 1 (N = 10.000 rodadas, semente 2026).

Linha Central	Prêmio P (cr.)	Lucro X (cr.)	Prob. Teórica	Esperado (10.000)	Contagem Obs.	Freq. Relativa Obs.	Diferença (p.p.)
A–A–A	5	+4	1/125 (0,80%)	80,0	77	0,0077 (0,77%)	−0,03 p.p.
B–B–B	10	+9	1/125 (0,80%)	80,0	88	0,0088 (0,88%)	+0,08 p.p.
C–C–C	15	+14	1/125 (0,80%)	80,0	78	0,0078 (0,78%)	−0,02 p.p.
D–D–D	25	+24	1/125 (0,80%)	80,0	88	0,0088 (0,88%)	+0,08 p.p.
E–E–E	50	+49	1/125 (0,80%)	80,0	81	0,0081 (0,81%)	+0,01 p.p.
Qualquer outra tripla	0	−1	120/125 (96,00%)	9.600,0	9.588	0,9588 (95,88%)	−0,12 p.p.
Total / Resumo	—	—	**125/125 (100,00%)**	**10.000,0**	**10.000**	**1,0000 (100,00%)**	**0,00 p.p.**

Fonte: *Resultados da simulação computacional (arquivo resultados/e1_tabela_frequencias.csv).*

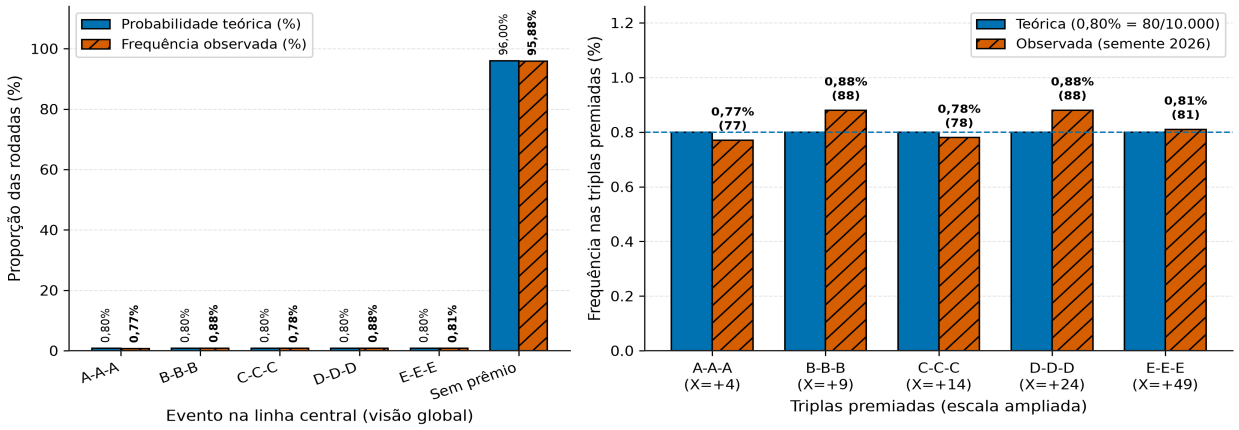


Figura 2. Comparação entre probabilidade teórica (%) e frequência relativa observada (%) no Experimento 1 (N = 10.000, semente 2026): visão global das seis categorias (à esquerda) e escala ampliada nas cinco triplas premiadas (à direita).

Fonte: *Elaboração própria com dados do Experimento 1 (semente 2026).*

Resultados e interpretação. As seis contagens observadas somam exatamente **10.000 rodadas** (412 rodadas premiadas e 9.588 sem prêmio). Os indicadores globais observados foram: **proporção de rodadas premiadas = 4,12%** (vs. 4,00% teórico); **lucro médio amostral $\bar{X}$ = −0,1315 crédito/rodada** (soma de lucros = −1.315 créditos, vs. E[X] = −0,1600); **RTP observado $RTP\hat{}$ = 86,85%** (soma de prêmios = 8.685 créditos, vs. 84,00% teórico); e **desvio-padrão amostral s = 5,2750 créditos** (vs. σ_X = 5,2052 créditos). A média $\bar{X}$ = −0,1315 crédito indica o centro de gravidade financeiro da amostra (perda média de ~13,15 centavos de crédito por giro), enquanto o desvio-padrão s = 5,2750 créditos quantifica a intensa dispersão de cada rodada individual em torno dessa média, decorrente do contraste entre perdas frequentes de −1 crédito e prêmios raros de até +49 créditos de lucro. As frequências relativas (0,77% a 0,88%) aproximam-se de 0,80%, mas não coincidem de forma exata porque em qualquer amostra finita opera a **variabilidade amostral**: o número de ocorrências de cada tripla segue uma distribuição Binomial(10.000; 0,008) com desvio-padrão √(10000 × 0,008 × 0,992) ≈ 8,91 ocorrências (±0,09 p.p.). Pelo mesmo motivo, a diferença de +0,0285 crédito entre $\bar{X}$ (−0,1315) e E[X] (−0,1600) equivale a apenas 0,54 erro-padrão (EP = $s/\sqrt{N}$ = 0,0528), sendo flutuação aleatória perfeitamente normal (especificamente devido a 8 ocorrências extras nas triplas B–B–B e D–D–D e 1 extra em E–E–E), o que jamais autoriza alterar dados ou trocar a semente. Por fim, fica evidente por que a **proporção de prêmios (4,12%) não se confunde com o RTP (86,85%)**: a proporção de prêmios conta apenas a frequência de eventos $\{P_i > 0\}$ (em que 1 rodada premiada vale 1 contagem), ao passo que o RTP pondera cada vitória pela

magnitude monetária do prêmio pago (5 a 50 créditos).

3.2 Experimento 2 – O que muda quando aumentamos a amostra?

Procedimento. Executaram-se três sequências independentes de N = 10.000 rodadas com as sementes **10, 2026 e 123456** (reutilizando integralmente a sequência da semente 2026 do Experimento 1). Registrou-se a média acumulada $\bar{X}_n = (1/n)\sum_{i=1}^{n} X_i$ nos marcos n = 100, 1.000 e 10.000 rodadas (Tabela 3) e ao longo de toda a trajetória (Figura 3). Adicionalmente, reexecutou-se a semente 2026 no mesmo ambiente para auditar a reprodução exata dos dez primeiros resultados.

Tabela 3. Matriz 3 × 3 das médias acumuladas de lucro líquido por rodada nas três sementes avaliadas.

Semente do Gerador	Média Acumulada após 100 rodadas (cr.)	Média Acumulada após 1.000 rodadas (cr.)	Média Acumulada após 10.000 rodadas (cr.)	Diferença em N=10.000 (X̄ − E[X])
Semente 10	−0,7000	−0,0550	−0,0960	+0,0640
Semente 2026 (E1)	+0,2000	−0,2200	−0,1315	+0,0285
Semente 123456	+0,2000	−0,0700	−0,2215	−0,0615
Referência Teórica E[X]	**−0,1600**	**−0,1600**	**−0,1600**	**0,0000**

Fonte: *Resultados da simulação computacional (arquivo resultados/e2_medias_acumuladas_3x3.csv).*

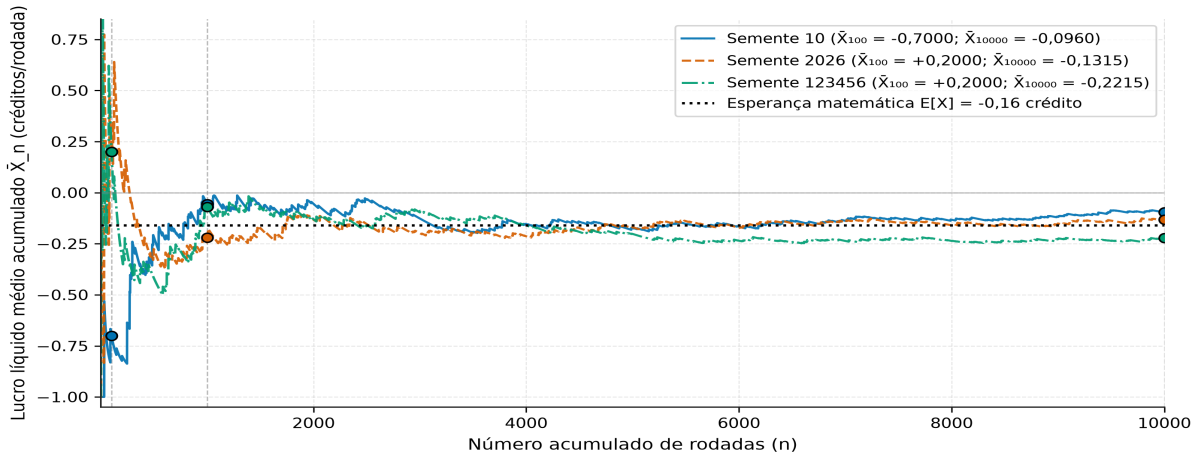


Figura 3. Trajetórias da média acumulada de lucro por rodada ($\bar{X}_n$) ao longo de 10.000 rodadas para as sementes 10, 2026 e 123456, confrontadas com a referência horizontal da esperança matemática E[X] = −0,16 crédito.
Fonte: *Elaboração própria com dados do Experimento 2.*

Auditoria de reprodutibilidade e interpretação pela Lei dos Grandes Números (LGN). A repetição da semente 2026 no mesmo ambiente reproduziu **100% dos dez primeiros resultados** de forma idêntica (Rodada 1: paradas (0,2,4), linha B–D–A, X = −1; Rodada 2: (4,0,1), A–B–C, X = −1; Rodada 3: (4,4,4), tripla premiada A–A–A, P = 5, X = +4; Rodadas 4 a 10: (3,4,4) E–A–A, (3,4,3) E–A–E, (1,0,4) C–B–A, (0,0,2) B–B–D, (0,3,0) B–E–B, (3,2,1) E–D–C e (3,2,2) E–D–D, todas com X = −1; arquivo e2_reproducao_10_primeiros_2026.csv). A Tabela 3 e a Figura 3 demonstram o mecanismo da simulação de Monte Carlo e da LGN: em amostras pequenas (n = 100), o erro-padrão da média é alto ($\sigma/\sqrt{100} \approx 0{,}5205$ crédito), permitindo que tanto a semente 2026 quanto a 123456 apresentem **lucro médio positivo de +0,2000 crédito/rodada** (total de +20 créditos em 100 giros), enquanto a semente 10 registra forte prejuízo (−0,7000). Quando a amostra cresce para 1.000 (EP ≈ 0,1646) e 10.000 rodadas (EP ≈ 0,0521), o funil de dispersão estreita-se à razão de $1/\sqrt{n}$ e todas as três trajetórias convergem para a vizinhança negativa de E[X] = −0,16 (−0,0960, −0,1315 e −0,2215). Nota-se que a LGN garante convergência em probabilidade no limite assintótico, mas **não impõe aproximação monotônica** (na semente 123456, a média estava em −0,0700 em n = 1.000, mais próxima de −0,16 do que em n = 10.000, onde ficou em −0,2215) nem fixa um erro máximo determinístico em 10.000 rodadas. Acima de tudo, uma sequência inicial favorável (+0,2000 nos primeiros 100 giros) **não altera a distribuição das próximas rodadas**, pois os sorteios futuros permanecem independentes com E[X] = −0,16; o efeito do início favorável é simplesmente diluído na divisão por n à medida que n cresce.

3.3 Experimento 3 – O que acontece com um saldo limitado?

Procedimento. Inicializou-se o gerador uma única vez com a **semente 42**, mantendo a sequência contínua entre **100 participantes virtuais**. Cada participante iniciou com saldo B_0 = 100 créditos e aposta unitária ($B_{t+1} = B_t + X_{t+1}$), encerrando sua sessão ao completar 500 rodadas ou assim que o saldo ficasse abaixo de 1 crédito ($B_t = 0$, esgotamento/ruína, sem empréstimo ou reposição).

Tabela 4. Resumo estatístico das 100 sessões com saldo limitado no Experimento 3 (semente 42).

Categoria / Indicador da Sessão	Contagem / Valor	Proporção / Unidade	Significado Empírico no Modelo (B_0 = 100, máx. 500 rodadas)
Ganho líquido ao final (Bf > 100)	23 participantes	23,00%	Terminaram as 500 rodadas com lucro (máximo observado: Bf = 390 créditos).
Empate exato ao final (Bf = 100)	2 participantes	2,00%	Terminaram as 500 rodadas exatamente com os 100 créditos iniciais.
Perda líquida ao final (Bf < 100)	75 participantes	75,00%	Terminaram abaixo do saldo inicial (soma das 3 categorias = 100,00%).
→ Subconjunto: Esgotamento (Bf = 0)	67 participantes	67,00% do total	Faliram antes ou na 500ª rodada (representam 89,33% dentre os 75 que perderam).
Média vs. Mediana do saldo final Bf	52,10 vs. 0,00	créditos (DP = 93,51)	Assimetria positiva extrema: mais da metade faliu (mediana 0), mas a cauda direita puxa a média.
Duração das sessões (rodadas jogadas)	Média: 339,90	Mediana: 340,0 rod.	O esgotamento precoce abrevia a sessão (mínimo: 105 rodadas; máximo: 500 rodadas).

Fonte: *Resultados da simulação computacional (arquivos e3_resumo_saldos.csv e e3_sessoes_100_participantes.csv).*

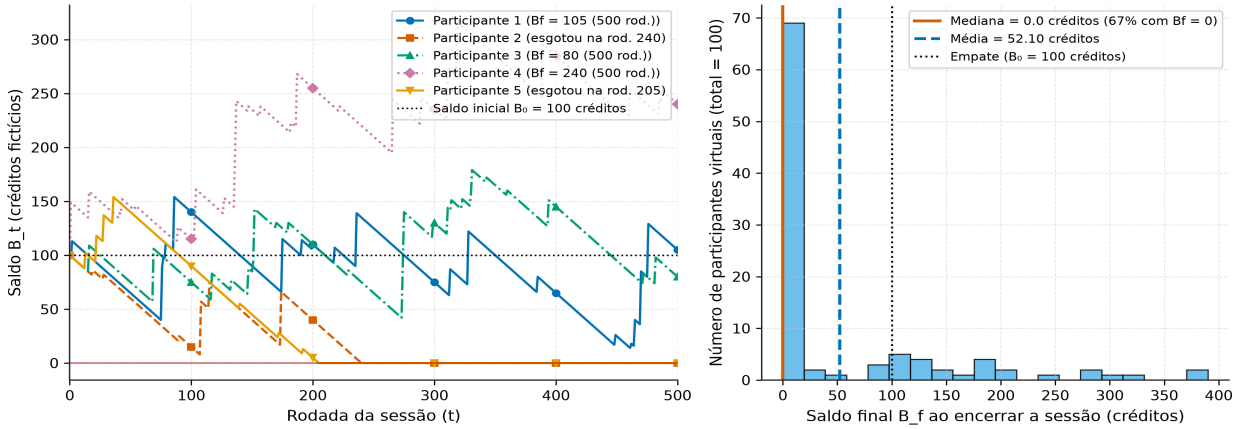


Figura 4. Trajetórias completas do saldo B_t dos cinco primeiros participantes virtuais sem seleção por desfecho (à esquerda, mantendo saldo 0 constante após o esgotamento) e histograma dos saldos finais dos 100 participantes destacando média e mediana (à direita).

Fonte: *Elaboração própria com dados do Experimento 3 (semente 42).*

Interpretação. Apesar de a esperança por rodada ser negativa (−0,16), **23% dos participantes terminaram com ganho** (como o Participante 1, com B_f = 105, e o Participante 4, com B_f = 240 na Figura 4). Isso ocorre porque, em um horizonte finito de até 500 rodadas, o desvio-padrão acumulado é muito elevado (para 500 rodadas, $\sigma_{500} = \sqrt{500} \times 5{,}2052 \approx 116{,}39$ créditos), superando a perda esperada de 80 créditos; assim, jogadores que sorteiam duas ou três triplas E–E–E (+49 créditos cada) encerram a sessão no lucro. Contudo, a comparação entre a **média (52,10 créditos)** e a **mediana (0,00 crédito)** revela a grave distorção produzida por um relato isolado de sucesso: o resultado típico (mediano) do grupo é a **perda total dos 100 créditos (67% de esgotamento)**, como ocorreu com o Participante 2 (esgotado na rodada 240) e o Participante 5 (esgotado na rodada 205). A média (52,10) fica artificialmente distante de zero apenas porque a barreira absorvente em $B_t = 0$ trunca as perdas em −100 créditos, enquanto os ganhos raros não têm teto superior (chegando a 390 créditos). Pelo mesmo motivo matemático (parada aleatória na barreira zero), a duração média das sessões foi de $\bar{\tau}$ = **339,90 rodadas** (e não 500); logo, como adverte o enunciado, **não se deve tomar 100 − 500(0,16) = 20 créditos como referência automática** para a média final. Pela Identidade de Wald para tempos de parada ($E[B_\tau - B_0] = E[\tau] \cdot E[X]$), a perda esperada correspondente à exposição média de 339,90 rodadas é 339,90 × (−0,16) = −54,38 créditos, projetando saldo médio de 100 − 54,38 = **45,62 créditos** (muito próximo dos 52,10 observados). Ressalta-se, por fim, que a taxa de 67% de esgotamento descreve exclusivamente as propriedades matemáticas deste modelo sob B_0 = 100 e horizonte de 500 giros, não constituindo estimativa da insolvência de famílias brasileiras.

3.4 Experimento 4 – Depois de perder, aumenta a chance de ganhar?

Procedimento. Reutilizaram-se as 10.000 rodadas do Experimento 1 (semente 2026) e inspecionaram-se todos os **9.999 pares consecutivos** $(i, i+1)$ para i = 1, ..., 9.999. Os pares foram particionados segundo o evento da primeira rodada: grupo $G_i = \{P_i > 0\}$ (rodada anterior premiada) e grupo complementar $G_i^c = \{P_i = 0\}$ (rodada anterior sem prêmio). Calculou-se, em cada subgrupo, a frequência relativa condicional de prêmio na rodada seguinte G_{i+1} (Tabela 5 e Figura 5).

Tabela 5. Frequências condicionais de prêmio na rodada seguinte nos 9.999 pares consecutivos (Experimento 4).

Resultado da Rodada Anterior (i)	Total de Pares (Denominador)	Prêmios na Rodada Seguinte (i+1)	Proporção Condicional Observada	Referência Teórica de Independência
Com prêmio (G_i: P_i > 0)	412	17	17 / 412 = 4,1262%	Pr(G_{i+1} | G_i) = 4,0000%
Sem prêmio (G_i^c: P_i = 0)	9.587	395	395 / 9.587 = 4,1202%	Pr(G_{i+1} | G_i^c) = 4,0000%
Total de pares consecutivos	**9.999**	**412**	**412 / 9.999 = 4,1204%**	**Pr(G_{i+1}) = 4,0000%**

Fonte: *Resultados da simulação computacional (arquivo resultados/e4_probabilidade_condicional.csv).*

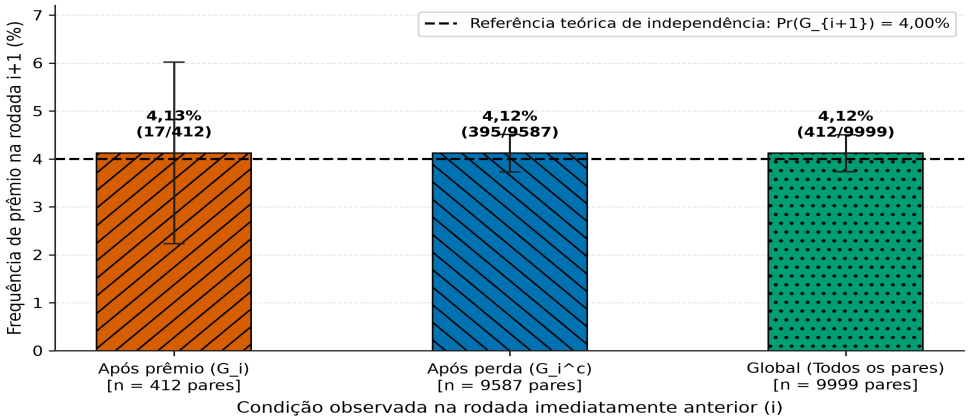


Figura 5. Proporção observada de prêmio na rodada i+1 condicionada ao resultado da rodada anterior i (barras com intervalos de variação amostral de 95%), comparada à referência teórica de independência de 4,00%.
Fonte: *Elaboração própria com dados do Experimento 4 (semente 2026).*

Interpretação e refutação da falácia do jogador. A soma dos denominadores é exatamente 412 + 9.587 = **9.999 pares** (pois a 1ª rodada do Experimento 1 não foi premiada, logo todos os 412 prêmios do E1 aparecem como segunda rodada de algum par, e como a 10.000ª rodada também não teve prêmio, todos os 412 prêmios iniciam um par). As proporções observadas após prêmio (**4,1262%**) e após perda (**4,1202%**) diferem em apenas 0,006 ponto percentual e estão ambas aderentes à referência teórica de independência $\Pr(G_{i+1} \mid G_i) = \Pr(G_{i+1} \mid G_i^c) = \Pr(G_{i+1}) =$ **4,00%**. Como indicado pelas barras de erro na Figura 5, o grupo "após prêmio" possui denominador cerca de 23 vezes menor (n = 412) do que o grupo "após perda" (n = 9.587), o que faz seu erro-padrão amostral ser muito maior ($\sqrt{(0{,}04 \times 0{,}96 / 412)} \approx 0{,}97$ p.p. contra 0,20 p.p. após perda). Consequentemente, qualquer diferença amostral entre as duas taxas reflete apenas variabilidade de amostragem, e não alteração das regras do algoritmo. Fica empiricamente refutada a **falácia do jogador** (*gambler's fallacy*): como os sorteios são independentes, a máquina não possui memória nem "acumula dívida" após uma sequência de derrotas; dobrar apostas ou insistir esperando compensação imediata apenas acelera a ruína financeira.

3.5 Experimento 5 – Prêmios maiores tornam o jogo favorável?

Procedimento. Aplicaram-se duas tabelas de pagamentos aos **mesmos 10.000 sorteios** do Experimento 1 (semente 2026), mantendo inalterados os símbolos sorteados, suas probabilidades e a aposta de 1 crédito: a **Tabela Base** (5, 10, 15, 25, 50) e a **Tabela Prêmios +10%** (5,5; 11; 16,5; 27,5; 55 créditos).

Tabela 6. Comparação analítica e empírica sob as mesmas condições (N = 10.000, semente 2026) no Experimento 5.

Configuração	Prob. / Freq. Prêmio	E[P] Teórico (cr.)	P Observado (cr.)	E[X] Teórico (cr.)	X Observado (cr.)	RTP Teórico	RTP Observado
Tabela Base	4,00% / 4,12%	0,8400	0,8685	−0,1600	−0,1315	84,00%	86,85%
Prêmios +10%	4,00% / 4,12%	0,9240	0,9554	−0,0760	−0,0447	92,40%	95,54%
Variação (+10%)	**0,00 p.p.**	**+0,0840**	**+0,0869**	**+0,0840**	**+0,0869**	**+8,40 p.p.**	**+8,69 p.p.**

Fonte: *Resultados da simulação computacional (arquivo resultados/e5_comparacao_tabelas.csv).*

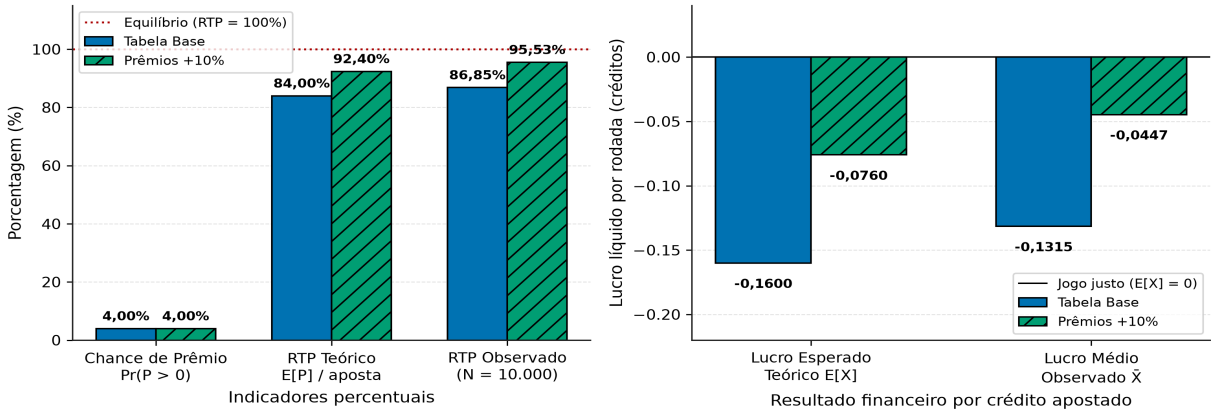


Figura 6. Comparação entre a Tabela Base e a Tabela Prêmios +10% aplicadas aos mesmos 10.000 sorteios do Experimento 1: indicadores percentuais de chance de prêmio e RTP (à esquerda) e lucro médio por rodada (à direita).
Fonte: *Elaboração própria com dados do Experimento 5 (semente 2026).*

Interpretação. Pela propriedade de homogeneidade da esperança matemática, multiplicar todos os pagamentos brutos por $c = 1{,}10$ implica $\mathrm{E}[P_{+10\%}] = \mathrm{E}[1{,}10P] = 1{,}10 \cdot \mathrm{E}[P] = 1{,}10 \times 0{,}84 =$ **0,924 crédito**, elevando o RTP teórico exatamente para **92,40%** (e o observado de 86,85% para 95,535%). O lucro líquido esperado passa a ser $\mathrm{E}[X_{+10\%}] = 0{,}924 - 1 =$ **−0,076 crédito/rodada** (e o observado passa de −0,1315 para −0,04465 crédito). Este experimento demonstra que **pagar mais** (elevar os valores de P em +10%), **pagar com maior frequência** (elevar $\Pr(P > 0)$, que permaneceu rigorosamente inalterada em 4,00% teórica e 4,12% observada) e **produzir lucro esperado positivo** ($\mathrm{E}[X] > 0$) são três afirmações matematicamente distintas. Como demonstrado na Análise de Sensibilidade (Anexo Extra 8), sob rolos equiprováveis de 5 símbolos, o jogo só deixaria de ser desfavorável ao jogador se a soma dos cinco prêmios superasse 125 créditos (aumento superior a +19,05% sobre a Tabela Base, onde $\sum P = 105$).

4. Da evidência à discussão crítica: matemática, saúde e políticas públicas

Conectamos agora os três níveis exigidos pela investigação — **o que foi calculado no modelo**, **o que foi observado nos experimentos** e **o que as fontes documentais permitem afirmar sobre a sociedade brasileira** — estruturados nos quatro eixos analíticos propostos na Seção 8.

4.1 Mecanismo probabilístico e percepção cognitiva do apostador

A coexistência entre vitórias visíveis e perda esperada explica-se pela combinação de uma **esperança negativa moderada por rodada (E[*X*] = −0,16 crédito; RTP = 84%)** com um **desvio-padrão individual mais de trinta vezes maior (σ_X = 5,2052 créditos)**. Nos resultados experimentais, essa assimetria manifestou-se em dois fenômenos complementares: (1) no **Experimento 2**, duas das três sementes testadas (2026 e 123456) exibiram lucro médio positivo (+0,2000 crédito/giro) após 100 rodadas antes de convergirem para perdas acumuladas (−0,1315 e −0,2215) em 10.000 rodadas; e (2) no **Experimento 3**, mesmo após até 500 rodadas, **23% dos participantes saíram com saldo final positivo** (chegando a 390 créditos), ao passo que **67% sofreram esgotamento total (saldo zero) e a mediana do grupo foi 0,00 crédito**. No ambiente digital, opera um severo **viés de seleção e visibilidade**: os 23% de ganhadores ocasionais (ou influenciadores em sessões curtas/demonstrativas [18, 20]) divulgam capturas de tela de prêmios altos (como a tripla E–E–E de 50 créditos), enquanto o desfecho mediano (falência da banca de 67% dos usuários) permanece silencioso. Adicionalmente, como demonstraram Newall e colaboradores [5] em experimentos controlados com apostadores britânicos, a forma de comunicar essa matemática altera substancialmente a percepção de risco: informar que um jogo possui “RTP de 84%” (ou 92,4% no Experimento 5) é frequentemente mal interpretado pelo público como alta chance de ganhar, enquanto a formulação algebricamente equivalente “esta máquina retém, em média, 16% de todo o valor apostado a cada giro” comunica a desvantagem econômica com muito maior clareza — embora avisos isolados, por si sós, não eliminem os danos do produto [5].

4.2 Renda familiar, saúde pública e limites da inferência

Por que perdas que parecem pequenas por rodada (−0,16 crédito) comprometem recursos familiares essenciais na vida real? A resposta reside na velocidade e na disponibilidade contínua do produto digital [1, 2]: como uma rodada em celular dura poucos segundos, centenas de rodadas são executadas em uma única sessão (multiplicando a esperança negativa por n) e a falácia do jogador (refutada no **Experimento 4**, onde a chance de prêmio após derrota permaneceu em 4,12%) induz o usuário a realizar novos depósitos via Pix para tentar "recuperar" o saldo esgotado. Aqui é crucial demarcar a fronteira metodológica: **uma rodada perdida ou uma banca virtual zerada na simulação não é um diagnóstico clínico nem mede o orçamento das famílias**. O conhecimento sobre danos reais provém de estudos empíricos com populações humanas. Nos Estados Unidos, Baker et al. [4] analisaram registros de transações financeiras familiares após a legalização de apostas esportivas e documentaram redução líquida da poupança, realocação de gastos básicos e aumento do endividamento em cartão de crédito, sobretudo em famílias de menor renda — estudo que formula hipóteses relevantes sobre orçamento doméstico, mas cuja modalidade (apostas esportivas norte-americanas) não pode ser mecanicamente transposta para os cassinos virtuais no Brasil sem considerar diferenças de renda e crédito.

No campo epidemiológico, a Organização Mundial da Saúde [1] classifica máquinas eletrônicas e jogos de cassino on-line entre os produtos de maior potencial aditivo, relacionando-os a sofrimento mental, conflitos familiares e danos a terceiros mesmo na ausência de transtorno diagnosticado. A Comissão da *The Lancet Public Health* [2] estimou que **15,8% (IC 95%: 10,7% a 21,6%) dos adultos que utilizaram cassinos ou rolos on-line** apresentam jogo problemático ou transtorno do jogo. A leitura estatística rigorosa exige atenção ao **denominador**: 15,8% refere-se à subpopulação exposta à modalidade (usuários de cassino/slots em estudos internacionais reunidos pela meta-análise), e não a 15,8% de toda a população adulta brasileira. Para o contexto nacional, o **Caderno Temático LENAD III (UNIFESP/UNIAD, 2025)** [3] realizou amostragem probabilística domiciliar da população de 14 anos ou mais e aplicou o módulo específico de apostas a uma subamostra de **4.914 participantes**, utilizando a escala validada **PGSI (*Problem Gambling Severity Index*)**. Do ponto de vista estatístico, o PGSI é um instrumento psicométrico de **rastreamento populacional** (*screening* de gravidade de risco), que não substitui avaliação e diagnóstico psiquiátrico individual.

4.3 Políticas públicas, interesses em disputa e avaliação da força das evidências

O debate brasileiro em setembro de 2026 polarizou-se em torno da edição da **MP nº 1.394/2026** [7]. De um lado, o **argumento favorável à restrição severa e à proibição da oferta/publicidade** — sustentado pelo Ministério da Saúde [8], pela Advocacia-Geral da União na ação contra 17 plataformas [9], por pesquisadores de saúde coletiva no dossiê do IEPS [13], por psiquiatras [18] e por especialistas em audiência na TV Senado [19] — apoia-se no princípio da proteção da saúde pública e de grupos financeiramente vulneráveis. A evidência que sustenta a existência de dano sanitário e drenagem de liquidez das famílias é **forte e convergente**: combina dados administrativos observados do Banco Central (R$ 18–21 bilhões/mês em fluxos Pix [11]) e do TCU (R$ 17,4 bilhões de receita bruta retida pelas operadoras em apenas um semestre [12]) com evidência epidemiológica internacional robusta (OMS [1]; *Lancet Commission* [2]) e levantamento probabilístico nacional (LENAD III [3]). Por outro lado, a avaliação científica exige escrutínio crítico inclusive sobre as estimativas usadas a favor da restrição: os **R$ 38,8 bilhões anuais em custos sociais** calculados pelo IEPS [13] (dos quais R$ 30,6 bilhões em saúde) constituem uma **estimativa modelada** (e não despesa contábil executada pelo SUS), construída pela aplicação de parâmetros da revisão britânica do OHID/PHE [14] convertidos por paridade de poder de compra, sujeita — como os próprios autores declaram nas páginas 33–35 do dossiê [13] — a lacunas de mensuração e ao uso de associações observacionais que não provam, isoladamente, causalidade direta em todos os desfechos.

De outro lado, o **argumento crítico à proibição total** reúne dois tipos de fontes com pesos probatórios muito diferentes. As alegações das associações empresariais **ANJL e IBJR** perante o STF [10] — invocando liberdade econômica, segurança jurídica dos investimentos feitos sob a Lei 14.790/2023 [6] e suposta ausência de urgência — representam **defesa legítima de interesses econômicos setoriais**, mas possuem baixa força científica quando minimizam a urgência sanitária amplamente documentada. Todavia, há um argumento técnico sobre **capacidade de implementação e fiscalização** que possui **alta força evidencial** porque provém de auditoria independente do **Tribunal de Contas da União (Acórdão 1296/2026)** [12]: o TCU comprovou que o Estado brasileiro já enfrentava severas limitações tecnológicas e de coordenação entre Fazenda, Anatel e Banco Central para impedir o funcionamento de milhares de sites clandestinos hospedados no exterior. Portanto, uma análise madura conclui que o simples decreto de proibição legal (MP 1.394/2026), se não for acompanhado de bloqueio efetivo de meios de pagamento (Pix para intermediadoras não autorizadas), restrição de publicidade digital e rede de acolhimento psicossocial no SUS, corre o risco real de deslocar apostadores dependentes para o mercado clandestino totalmente desregulado — problema prático de implementação que deve integrar o desenho da política pública sem jamais servir de pretexto para negar os graves danos sociais das apostas.

4.4 Responsabilidade profissional em Sistemas de Informação e conclusão educativa

Para bacharéis em Sistemas de Informação, a Máquina Estatística demonstra que decisões de arquitetura de software, interface de usuário (UI/UX) e comunicação de dados nunca são eticamente neutras. Sistemas comerciais frequentemente empregam padrões de design manipulativos (*dark patterns*): exibição de "quase-vitórias" nas linhas superior e inferior (explorando a dependência vertical da coluna que modelamos na Seção 2 para criar a falsa impressão de que o prêmio "passou perto"), celebrações audiovisuais em prêmios menores que a aposta, ocultação do saldo líquido acumulado da sessão e destaque exclusivo para o RTP percentual sem explicitar a perda esperada por giro [5, 17]. A responsabilidade técnica e ética do profissional de computação exige transparência algorítmica, interfaces acessíveis que informem claramente a vantagem da casa e o histórico líquido de perdas, travas efetivas de limite de exposição (como demonstramos no Anexo Extra 3) e recusa em implementar mecanismos de indução comportamental ao endividamento.

Conclusão educativa síntese: *Em jogos de rolos com esperança matemática negativa ($E[X] = -0{,}16$ crédito; RTP = 84%), a ocorrência de prêmios ocasionais e de ganhadores de curto prazo (23% das sessões no Experimento 3) é uma consequência natural da alta variância por rodada ($\sigma_X = 5{,}21$ créditos), mas a repetição das rodadas faz o resultado médio convergir inexoravelmente para a perda esperada (Lei dos Grandes Números), levando a maioria dos participantes com saldo finito ao esgotamento (67% no Experimento 3, com saldo mediano zero), sem que derrotas passadas aumentem a chance de ganho futuro (independência de 4,00% no Experimento 4). Compreender essa matemática protege o cidadão contra falsas promessas de renda fácil e evidencia que o sofrimento financeiro e mental associado às apostas digitais não decorre de "falta de sorte" ou falha moral individual, mas da exposição massiva a um produto matematicamente desenhado para transferir renda do apostador para o operador, exigindo regulação rigorosa, fiscalização financeira efetiva e políticas públicas de saúde e educação científica.*

5. Referências bibliográficas e classificação de gênero documental

[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION (OMS). *Gambling: Fact Sheet*. Genebra: WHO, 2 dez. 2024. **[Gênero: Síntese institucional internacional de saúde pública]**.

[2] WARDLE, H. et al. The Lancet Public Health Commission on gambling. *The Lancet Public Health*, v. 9, p. e950–e994, 2024. DOI: 10.1016/S2468-2667(24)00167-1. **[Gênero: Artigo científico / Comissão de revisão sistemática e meta-análise]**.

[3] UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP); UNIAD. *Caderno Temático LENAD III: jogos de aposta na população brasileira – Resultados 2023*. São Paulo: UNIFESP, 2025. **[Gênero: Levantamento epidemiológico nacional com amostragem probabilística, n = 4.914 no módulo PGSI]**.

[4] BAKER, S. R.; BALTHROP, J.; JOHNSON, M. J.; KOTTER, J. D.; PISCIOTTA, K. *Gambling Away Stability: Sports Betting's Impact on Vulnerable Households*. NBER Working Paper 33108, nov. 2024. DOI: 10.3386/w33108. **[Gênero: Pesquisa acadêmica empírica em economia financeira]**.

[5] NEWALL, P. W. S.; WALASEK, L.; LUDVIG, E. A. Equivalent gambling warning labels are perceived differently. *Addiction*, v. 115, n. 9, p. 1762–1767, 2020. DOI: 10.1111/add.14954. **[Gênero: Artigo científico experimental sobre cognição e comunicação de risco]**.

[6] BRASIL. *Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023*. Dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2023. **[Gênero: Norma legal publicada]**.

[7] BRASIL. Congresso Nacional. *Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026*. Estabelece a proibição da exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line. Brasília, DF, 25 set. 2026. **[Gênero: Norma jurídica publicada com força de lei]**.

[8] BRASIL. Ministério da Saúde. *Presidente Lula assina Medida Provisória que proíbe as bets no Brasil*. Brasília, DF, 25 set. 2026. **[Gênero: Comunicação institucional oficial do Poder Executivo]**.

[9] RICHTER, A. Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores. *Agência Brasil*, Brasília, 28 set. 2026. **[Gênero: Notícia jornalística sobre ação judicial e pedidos da União]**.

[10] PONTES, F. Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online. *Agência Brasil*, Brasília, 28 set. 2026. **[Gênero: Notícia jornalística sobre petição judicial e argumentos das partes ANJL/IBJR]**.

[11] BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). *Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores*. Estudo Especial nº 119/2024 e Nota Técnica nº 513/2024. Brasília: BCB, set. 2024. **[Gênero: Estudo técnico-institucional de autoridade monetária]**.

[12] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). *Tribunal analisa enfrentamento a casas de apostas ilegais – Acórdão nº 1296/2026 – Plenário*. Brasília: TCU, 19 maio 2026. **[Gênero: Acórdão de auditoria institucional e controle externo]**.

[13] ROSA, D. et al. *A saúde dos brasileiros em jogo: análise político-econômica da regulamentação de apostas online e seus impactos para a saúde da população brasileira*. São Paulo: IEPS; FPSM; Umane, dez. 2025, 40 p. **[Gênero: Dossiê de pesquisa de políticas públicas e economia da saúde]**.

[14] OFFICE FOR HEALTH IMPROVEMENT AND DISPARITIES (OHID); PUBLIC HEALTH ENGLAND (PHE). *Gambling-related harms: evidence review*. Londres: GOV.UK, 2021 (atualizado em 11 jan. 2023). **[Gênero: Revisão governamental internacional de evidências e custos sociais]**.

[15] ILLOWSKY, B.; DEAN, S. *Introductory Statistics*. 2. ed. Houston: OpenStax, 2023. Capítulos 1–4 e 8. **[Gênero: Livro-texto acadêmico de referência em Probabilidade e Estatística]**.

[16] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *random — Generate pseudo-random numbers*. Documentação oficial do Python 3.12.7, 2024. **[Gênero: Documentação técnica oficial de software]**.

[17] GAMBLING COMMISSION. *Return to player: how much gaming machines payout*. Birmingham: UK Gambling Commission, atualizado em 16 jun. 2021. **[Gênero: Guia técnico de órgão regulador]**.

[18] RIBAS, N. M. et al. “Jogo do Tigrinho” e os perigos do Jogo patológico. *Debates em Psiquiatria*, v. 15, e1393, p. 1–5, 17 jan. 2025. DOI: 10.25118/2763-9037.2025.v15.1393. **[Gênero: Carta científica ao editor / comentário clínico]**.

[19] SENADO FEDERAL. TV Senado. *Vício em bets: proibição das apostas online, saúde pública e endividamento das famílias*. Brasília, 25 set. 2026. **[Gênero: Debate público parlamentar]**.

[20] PACETE, L. G. Conheça quem está por trás do Jogo do Tigrinho. *Forbes Brasil*, 25 jun. 2024. **[Gênero: Reportagem jornalística de contexto histórico empresarial]**.

6. Ambiente de execução, reprodutibilidade e declaração de transparência (IA)

Parâmetros técnicos e reprodutibilidade: Todos os experimentos foram executados em **Python 3.12.7** (CPython, MSC v.1941 64 bits AMD64, Windows 11 10.0.26200), utilizando exclusivamente a classe random.Random(semente) da biblioteca padrão (algoritmo Mersenne Twister MT19937) com sorteio randrange(5). Sementes utilizadas: **2026** (Experimentos 1, 4 e 5), **10, 2026 e 123456** (Experimento 2), **42** (Experimento 3 e Extras 2 e 3) e **5000 a 5099** (Extra 1). Os gráficos foram exportados via matplotlib 3.11.2 e numpy 2.5.4.

Declaração transparente sobre uso de Inteligência Artificial (Seção 4 e Seção 9): Em cumprimento às normas de autoria e transparência do enunciado, declara-se que ferramentas de IA generativa (assistente de codificação e revisão) foram utilizadas como apoio na estruturação modular do código Python (simulador.py, gerar_graficos.py e test_simulador.py), na formatação tipográfica do documento PDF/LaTeX e da página web acessível, e na revisão gramatical. **Todo o equacionamento algébrico (espaço amostral de 125 triplas, esperanças E[P] = 0,84 e E[X] = −0,16, variância 27,0944 e RTP de 84% e 92,4%), todas as contagens empíricas (soma de 10.000 no E1, 100 sessões no E3 e 9.999 pares no E4), a reprodutibilidade das**

sementes e a distinção crítica das fontes documentais foram integralmente conferidos, validados por testes automatizados e subscritos pelos integrantes.

Anexo – Aprofundamentos opcionais (Seção 10: Evidências para os 20 pontos extras)

Para aprofundar a investigação além dos requisitos básicos, foram implementadas e documentadas no pacote de entrega todas as oito possibilidades da Seção 10 (totalizando o teto de 20 pontos extras). Abaixo apresentam-se os métodos, resultados e localização dos artefatos correspondentes.

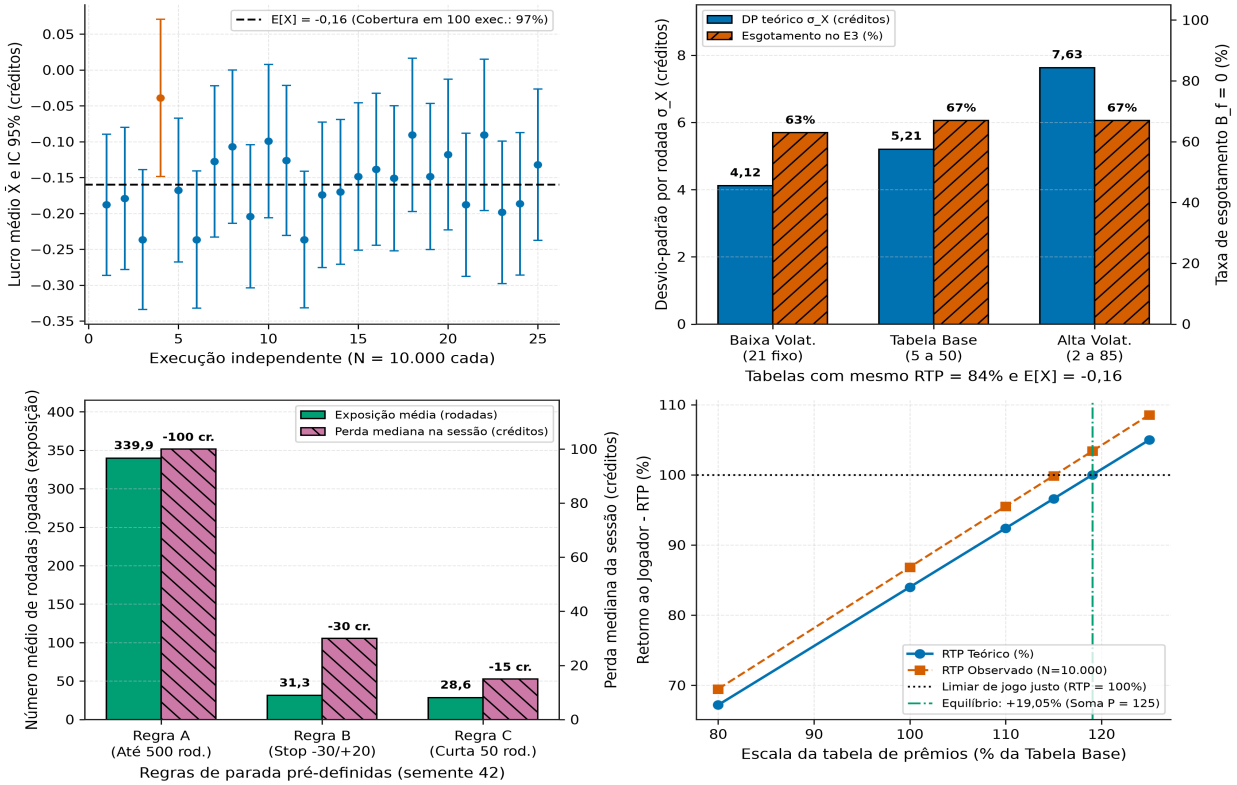


Figura 7. Painel síntese dos experimentos extras: (superior esquerdo) Intervalos de Confiança de 95% nas primeiras 25 execuções independentes de N=10.000 rodadas; (superior direito) Comparação de dispersão σ_X e taxa de esgotamento entre três tabelas com mesmo RTP = 84%; (inferior esquerdo) Exposição média em rodadas e perda mediana sob três regras de parada; (inferior direito) Curva de sensibilidade do RTP em função do multiplicador de prêmios.

Fonte: *Elaboração própria com dados dos módulos extras (arquivos extra1_*.csv, extra2_*.csv, extra3_*.csv e extra8_*.csv).*

Tabela 7. Síntese metodológica, localização de evidências e resultados dos 8 aprofundamentos opcionais (Seção 10).

Item Extra (Seção 10)	Evidência no Pacote	Método, Hipóteses e Principais Resultados Obtidos
1. Intervalos de confiança (até 4 pts)	extra1_intervalos_confianca_100_execucoes.csv; Figura 7(a)	Pelo Teorema Central do Limite (N = 10.000 rodadas i.i.d. com variância finita), $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/N)$. No E1 (semente 2026), EP = s/√10.000 = 0,05275 cr., gerando **IC 95% para E[X] = [−0,2349; −0,0281] cr.** (e **IC 95% para RTP = [76,51%; 97,19%]**), que contém −0,16 e exclui 0 (jogo desfavorável). Repetindo M = 100 execuções independentes de N = 10.000 (sementes 5000 a 5099), a média das 100 médias foi −0,1584 cr. (IC 95% meta: [−0,1677; −0,1490]) e **97 dos 100 intervalos cobriram o parâmetro verdadeiro −0,16 (taxa de cobertura empírica de 97,0% ≈ 95%)**.
2. Mesma média, riscos diferentes (até 4 pts)	extra2_mesma_media_riscos_diferentes.csv; Figura 7(b)	Construíram-se duas novas tabelas mantendo ∑P = 105 (logo, **mesmo E[P] = 0,84, E[X] = −0,16 e RTP = 84,00%**): (i) *Baixa Volatilidade* (todas as 5 triplas pagam 21 cr., σ_X = 4,1151 cr.) e (ii) *Alta Volatilidade / Jackpot* (pagamentos 2, 3, 5, 10 e 85 cr., σ_X = 7,6288 cr., vs. Base σ_X = 5,2052 cr.). Sob o protocolo do E3 (semente 42), a tabela de Baixa Volatilidade reduziu o esgotamento para 63% (saldo máximo 356 cr.), enquanto a de Alta Volatilidade elevou o esgotamento para 67%, o desvio-padrão do saldo final para 136,29 cr. e o ganho máximo para 599 cr.
3. Limites de exposição (até 3 pts)	extra3_limites_exposicao.csv; Figura 7(c)	Compararam-se 3 regras pré-definidas (semente 42, 100 participantes): **Regra A** (padrão E3, até 500 rod. ou B=0: exposição média $\bar{\tau}$ = 339,9 rod., mediana Bf = 0, esgotamento = 67%); **Regra B** (Stop-Loss em B≤70, Stop-Gain em B≥120, máx. 200 rod.: $\bar{\tau}$ = 31,32 rod., mediana Bf = 70 cr., **esgotamento total = 0%**); e **Regra C** (Stop-Loss em B≤85, máx. 50 rod.: $\bar{\tau}$ = 28,60 rod., mediana Bf = 85 cr., **esgotamento total = 0%**). Demonstra-se que limites de parada não mudam a esperança por rodada (−0,16), mas **reduzem drasticamente a exposição E[τ]** e eliminam a falência total.
4. Auditoria de afirmação pública (até 3 pts)	Seção 1 (Tabela 1), Seção 4.3 e auditoria_fontes_publicas.md	Auditoria metodológica detalhada da Nota Técnica 513/2024 do BCB [11], do Acórdão 1296/2026 do TCU [12], das páginas 33–35 do Dossiê IEPS [13] (conversão PPC sobre revisão britânica OHID/PHE [14]) e da estimativa de 15,8% da *Lancet Commission* [2], verificando população, denominador, período e limites causais.
5. Educação científica (até 3 pts)	educacao_cientifica_acessivel.html	Página interativa de divulgação científica (tempo de leitura de 3 minutos) voltada ao público não especializado, desmistificando 3 mitos comuns sobre apostas com os resultados próprios dos Experimentos 1 a 5 e fontes verificáveis.
6. Interface acessível (até 3 pts)	simulador.py --acessivel; educacao_cientifica_acessivel.html	Navegação completa por teclado (atalhos Alt+1, Alt+2, Alt+R, Alt+C), modo de Alto Contraste WCAG AAA, regiões aria-live para leitores de tela, símbolos com tripla codificação (formas ●▲■◆★ + letras + nomes) e gráficos em paleta Okabe-Ito com hachuras e linhas tracejadas distintas.
7. Validação automatizada (até 3 pts)	test_simulador.py (8 testes unittest)	Suite com 8 testes automatizados cobrindo: (1) pagamentos nas 125 triplas; (2) desconto da aposta em tabelas inteiras e fracionárias; (3) janela circular em K=0..4; (4) reprodutibilidade pela semente; (5) somas exatas de 10.000 no E1, 100 no E3 e 9.999 no E4; (6) caso-limite sem prêmio no E4 sem divisão por zero; (7) caso-limite de saldo zero no E3; e (8) exatidão algébrica de E[P], E[X], RTP e variância.
8. Análise de sensibilidade (até 3 pts)	extra8_analise_sensibilidade.csv; Figura 7(d)	Avaliação analítica e empírica de 7 cenários: multiplicadores de 0,80× (RTP 67,2%, E[X]=−0,328), 1,00× (Base, RTP 84,0%), 1,10× (E5, RTP 92,4%), 1,15× (RTP 96,6%), **1,190476× (+19,05%, Ponto de Equilíbrio onde ∑P = 125, RTP = 100,0%, E[X] = 0,000)**, 1,25× (RTP 105,0%, favorável ao jogador com E[X]=+0,050) e expansão do rolo para 6 símbolos (5/216 = 2,31% de chance de prêmio, derrubando o RTP da Tabela Base para 48,61% e E[X] para −0,5139 cr.).

Fonte: *Elaboração própria a partir dos experimentos adicionais executados por simulador.py.*